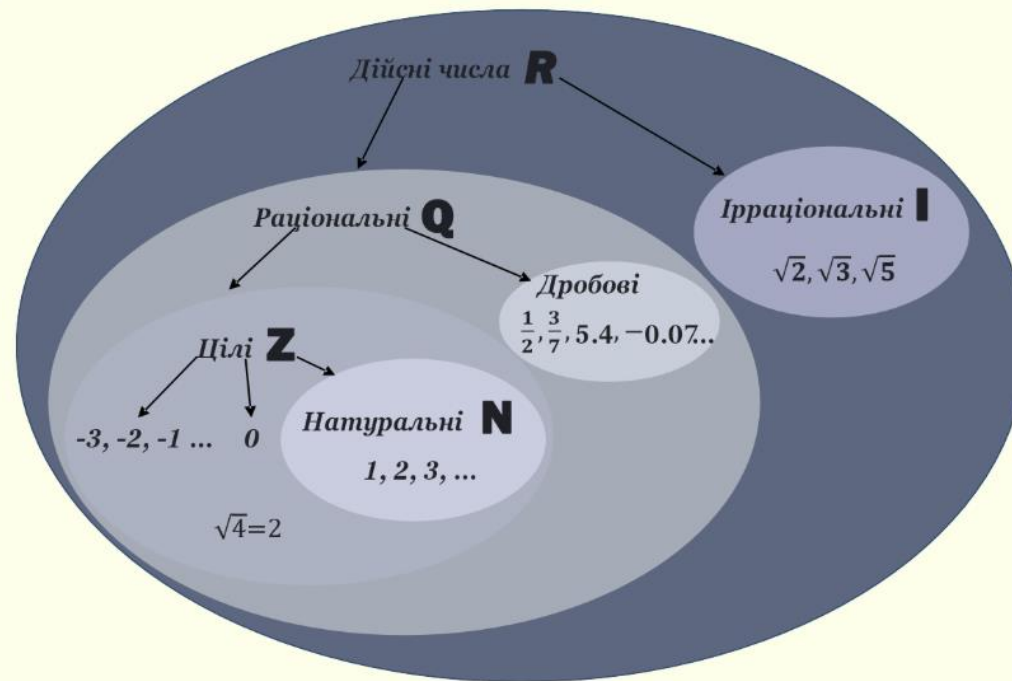


Числа

1. Множини чисел
2. Порівняння та округлення чисел
3. Стандартний вигляд числа
4. Модуль числа

Які ж існують множини чисел?



- $\mathbb{N}$ - множина натуральних чисел використовуються при лічбі
 $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$
- $\mathbb{Z}$ - множина цілих чисел, тобто множину натуральних чисел доповнили протилежними за знаком числами та нулем $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \dots\}$
- $\mathbb{Q}$ - множина раціональних чисел утвориться, якщо цілі числа доповнимо дробами $\mathbb{Q} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{9}, \pm \frac{3}{8}, \dots\}$
- $\mathbb{I}$ - множина ірраціональних чисел їх можна подати у вигляді нескінченного неперіодичного дробу
 $\mathbb{I} = \{\pm \sqrt{2}, \pm \pi, \pm \sin 20^\circ, \dots\}$
- $\mathbb{R}$ - множина дійсних чисел об'єднує усі числа, які ми можемо собі уявити $\mathbb{R} = \{0, \pm 1, \pm 0,5, \pm \cos 4^\circ, \dots\}$

Натуральні числа

Прості

такі числа мають лише 2 дільники - одиницю і самого себе

2; 3; 5; 7; 11; 13; 17, ...

Наприклад

$$2:1=2 \quad 5:1=5$$

$$2:2=1 \quad 5:5=1$$

Отже, 2 і 5 - прості числа

1

! Одиниця не є ні простим, ні складеним числом !

Складені

такі числа мають більше двох дільників

4; 6; 8; 9; 10; 12; 14; 15, ...

Наприклад

$$6:1=2 \quad 6:6=1$$

$$\text{і ще } 6:2=3, \quad 6:3=2$$

Отже, 6 - складене число

Завдання.

Встановити
відповідність між
числом та
множиною, до якої
воно належить



Число

Множина

1. 17

2. $\sqrt{64}$

3. -6

4. 2π

А. множина парних натуральних чисел

Б. множина ірраціональних чисел

В. множина цілих недодатних чисел

Г. множина раціональних чисел, що не є цілими

Д. множина простих чисел

Порівняння чисел

Більші числа знаходяться
правіше на числовій прямій,
а менші - лівіше



$$a < b$$

- Всі додатні числа більші за від'ємні
- Всі від'ємні числа менші за нуль, а всі додатні числа більші за нуль
- Серед від'ємних чисел більше те, у якого модуль менший

- $3 > -5$
- $-7 < 0; 9 > 0$
- $-5 > -9$, бо $|-5| < |-9|$





Порівняння дробових чисел

- З двох дробів з однаковими **знаменниками** більший той, у якого чисельник більший

$$\frac{7}{3} > \frac{7}{5}$$

$$\frac{2}{5} < \frac{4}{5}$$

- З двох дробів з однаковими **чисельниками** більший той, у якого знаменник менший

- Щоб порівняти дроби з різними знаменниками треба звести їх до спільного знаменника

$$\frac{2}{3} < \frac{3}{4} \quad \text{бо} \quad \frac{8}{12} < \frac{9}{12}$$

$$\frac{1}{2} > \frac{2}{5} \quad \text{бо} \quad \begin{array}{r} 1 \overline{) 2} \\ \underline{10} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \overline{) 5} \\ \underline{20} \\ 0 \end{array}$$

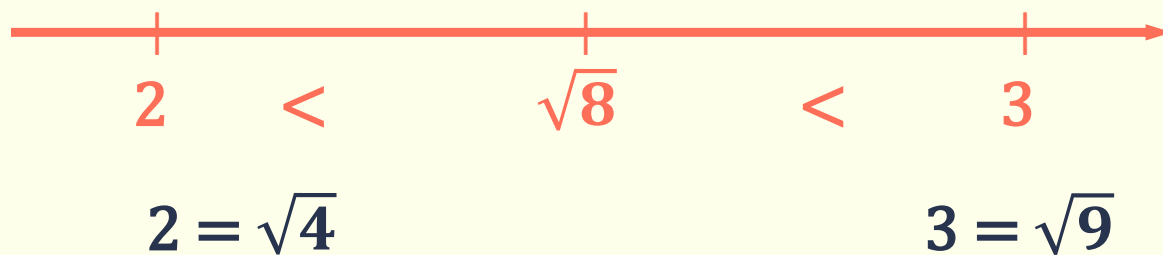
- або потрібно перетворити їх у десяткові дроби, виконавши ділення у стовпчик і порівняти десяткові дроби

- Десяткові дроби порівнюємо по розрядах

$$2,5 > 2,43$$
$$0,716 < 0,75$$

Порівняння ірраціональних чисел

Щоб порівнювати ірраціональні числа, треба визначити їх приблизні значення, а для цього потрібно зрозуміти між якими цілими числами знаходиться число на числовій прямій



$$2\pi < 7, \quad \text{оскільки } \pi \approx 3,14$$



ΣΣF

Завдання



- Яка з нерівностей неправильна:

А) $5,4 < 5,41$

Б) $7,5 > 7,49$

В) $7,15 < 7,16$

Г) $0,56 < 0,5$

- Розставити у порядку зростання числа 3π , 9 , $\sqrt{80}$

А) $9, \sqrt{80}, 3\pi$

Б) $\sqrt{80}, 9, 3\pi$

В) $3\pi, 9, \sqrt{80}$

Г) $\sqrt{80}, 3\pi, 9$

$3\pi > 9$, адже $\pi \approx 3,14$

$\sqrt{80} < 9 = \sqrt{81}$

Розряди чисел



Округлення чисел

Алгоритм:

- Знайти потрібний розряд та виділити його
- Якщо після виділеної цифри стоїть цифра 5 або більше 5, то виділену цифру збільшуємо на 1
- Якщо після виділеної цифри стоїть цифра менша за 5, то виділену цифру не змінюємо
- Для цілих чисел всі цифри після виділеної замінюємо нулями
- Для десяткових дробів всі цифри після виділеного відкидаємо

Приклад:

Заокруглити до сотень

$$12387 \approx 12400$$

Заокруглити до десятих

$$0,521 \approx 0,5 \dots$$

Завдання



- Яке з округлень виконано правильно:

☒ А) $5,467 \approx 5,5$;

Б) $17,51 \approx 17,6$;

В) $7,689 \approx 7,68$;

Г) $0,123 \approx 0,13$?

- Знайти частку $3 : 4$ та округлити її до десятих

А) 0,75

Б) 0,7

☒ В) 0,8

Г) 1

$$3 : 4 = 0,75 \approx 0,8$$

Стандартний вигляд числа



Стандартний вигляд числа - це форма запису числа як добутку, де першим множником є число від 1 (включно) до 10 (не включно), а другим множником є степінь числа 10

$$a \cdot 10^n, \text{ де } 1 \leq a < 10, \\ n - \text{ціле число}$$

Приклад

$$150\,000\,000 = 1,5 \cdot 10^8$$

Число

Стандартний
вигляд числа

Порядок
числа

Значуща частина
числа

$$0,0098 = 9,8 \cdot 10^{-3}$$

ΣΣF



Завдання

- Укажіть запис числа 0,745 у стандартному вигляді:

A) $7,45 \cdot 10$;

Б) $7,45 \cdot 10^{-3}$;

В) $7,45 \cdot 10^{-1}$;

Г) $7,45 \cdot 10^3$?

- Установіть відповідність між числами і їх записами у стандартному вигляді.

Число

Запис у стандартному вигляді

1. 0,967

А. $9,67 \cdot 10^{-1}$

2. 96,7

Б. $9,67 \cdot 10^2$

3. 967

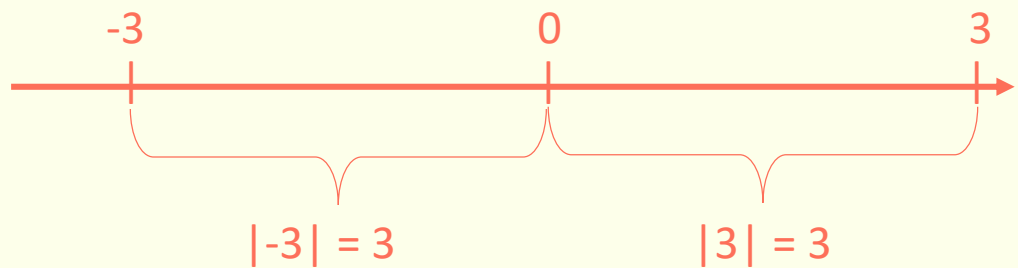
В. $967 \cdot 10^{-1}$

Г. $9,67 \cdot 10$

Модуль числа

Модуль числа - це відстань на координатній прямій від початку відліку до точки, що зображує це число

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{при } a > 0 \\ 0, & \text{при } a = 0 \\ -a, & \text{при } a < 0 \end{cases}$$



Приклад

$$|-3| = 3; \quad |5| = 5; \quad |0| = 0$$
$$|a^4| = a^4 \text{ (оскільки } a^4 > 0 \text{)}$$



Завдання



• $|2 - \sqrt{5}| = \dots$

A) $2 + \sqrt{5}$;

B) $2 - \sqrt{5}$;

Б) $\sqrt{5} - 2$;

Г) $\sqrt{2} - 5$?

Вираз під модулем від'ємний, тому модуль розкриваємо з протилежним знаком

$$|2 - \sqrt{5}| = -(2 - \sqrt{5}) = \sqrt{5} - 2$$

• $|\pi - 3| = \dots$

А) $\pi - 3$;

В) 3π ;

Б) $\pi + 3$;

Г) $3 - \pi$.

Вираз під модулем додатний, тому просто опускаємо знак модуля



До зустрічі!
